

[별표 2] 무대시설 설계검토 기준 (제5조제2항 관련)

항 목	설 계 검 토 기 준
1. 구조부분의 재료 기준	① 구조부분의 재료는 KS D 3503 일반구조용 압연 강재의 SS275 또는 이와 동등 이상으로 한다. ② 제1항의 강재의 정수는 다음 각 호의 정하는 값 이상으로 한다. 가. 종탄성 계수 : $21,000(kg_f/mm^2)$ {$206,000\ N/mm^2$} 나. 횡탄성 계수 : $8,100(kg_f/mm^2)$ {$79,000\ N/mm^2$} 다. 포 아 송 비 : 0.3 라. 선팽창 계수 : 0.000012 마. 인장강도 : $41\ kg_f/mm^2$ 바. 항복강도 : $24\ kg_f/mm^2$ ③ 다음 각 호에 해당하는 것에는 본 기준을 적용하지 아니한다. 가. 사다리, 안전망, 보호커버 등 무대시설 구조부분에서 강도계산의 대상이 되지 않는 것 나. 토목이나 건축 공사에 사용되는 재료
2. 구조부분의 안전율	① 구조부분의 안전율은 4 이상으로 한다. ② 제1항의 안전율은 다음 식으로 계산한다. $\text{안전율} = \frac{\text{극한하중}}{\text{사용하중}}$ 가. 극한하중(ultimate load) : 구조물이나 시스템 또는 구성요소의 기능과 안전에 치명적인 손상을 일으키는 하중의 최소값 나. 사용하중(working load) : 구조물이나 시스템 또는 구성요소가 설계된 의도에 따라 정상적으로 기능할 때 해당 시설이나 요소에 가해지는 하중의 최대값 ③ 구조물의 처짐량은 구조물 지지점 사이 길이의 1/300 이하가 되도록 한다.
3. 하중의 종류 및 안전율 계산	① 구조부분의 안전율 계산에 적용되는 하중은 다음 각 호와 같다. 가. 자중 나. 적재하중 다. 구동하중 라. 평형추 하중 ② 구조부분의 안전율 계산에서 하중의 합은 구조부분의 안전율에 대하여 가장 불리한 조건을 적용하며, 하중의 크기와 방향을 고려하여 벡터값으로 계산한다.

4. 구조물의 볼트 고정	① 구조물을 고정할 때에는 볼트와 너트에 의한 고정을 원칙으로 한다. ② 볼트와 너트는 KS B 1002, KS B 1012 등 한국산업표준(KS)에서 규정하는 기준 이상의 품질을 갖는 제품을 설치하며 4 이상의 안전율을 확보한다.(안전율 계산은 제2조제2항을 따른다.) ③ 볼트와 너트를 사용하여 구조물을 고정하는 경우, 스프링와셔, 더블너트, 분할핀 등의 풀림방지장치를 설치한다. ④ 구조물의 경사면에 볼트와 너트를 체결할 때에는 경사 와셔(taper washer)를 적용한다. ⑤ 체결볼트의 길이는 와셔 및 너트 등을 체결한 후 여유 나사산 수가 2산 이상이 되도록 한다.								
5. 구조물의 용접 고정	① 구조물의 용접은 아크 용접 또는 동등 이상의 강도를 확보할 수 있는 용접방법을 적용한다. ② 구조부분에서 용접부의 용접 강도는 사용 재료 강도의 80%를 적용하여 계산한다. ③ 용접 고정부의 안전율은 4 이상으로 한다.(안전율 계산은 제2조제2항을 따른다.) ④ 용접부에 대한 보강 용접살의 높이는 아래 표 이하로 한다. 다만 용접표면이 접합면이 되는 경우에는 보강 용접살 전체를 표면과 동일한 높이로 제거하도록 한다. <table data-bbox="584 1187 1318 1456"> <tr> <th>모재의 두께(mm)</th><th>보강 용접살의 높이(mm)</th></tr> <tr> <td>12이하</td><td>1.5</td></tr> <tr> <td>12초과 25이하</td><td>2.5</td></tr> <tr> <td>25초과</td><td>3.0</td></tr> </table> ⑤ 용접 표시방법은 KS B 0052의 용접기호를 따른다.	모재의 두께(mm)	보강 용접살의 높이(mm)	12이하	1.5	12초과 25이하	2.5	25초과	3.0
모재의 두께(mm)	보강 용접살의 높이(mm)								
12이하	1.5								
12초과 25이하	2.5								
25초과	3.0								

6. 안전장치	① 상하로 움직이는 하부무대시설의 하부 공간에는 무대시설의 점검과 보수를 위하여 무대시설의 작동상태나 위치와 상관없이 안전하게 무대시설에 접근할 수 있는 보호구역을 확보한다. ② 상하로 움직이는 하부무대시설의 하부 공간에는 스톱퍼 등을 설치하여 무대시설의 추락을 방지하고 점검자의 피난공간을 확보한다. ③ 무대기계·기구에는 리밋 스위치(limit switch)와 최종 리밋 스위치(final limit switch)를 함께 적용한다. ④ 무대 공간 및 조종실에는 비상 시 무대기계·기구의 작동을 정지할 수 있는 비상정지스위치를 적용한다. ⑤ 비상정지스위치는 KS B ISO 13850의 기준에 적합하도록 설계한다. ⑥ 갤러리, 승강무대와 연주승강무대의 탑승구 및 개구부 등 추락의 위험이 있는 무대공간에는 안전 난간을 설치하며, 안전 난간은 구조적으로 가장 취약한 지점에서 가장 취약한 방향으로 작용하는 100 kg 이상의 하중에 견딜 수 있는 튼튼한 구조로 한다. ⑦ 무대 상부(over stage)와 무대 하부(under stage)에는 조명등을 설치하여 시각적 안전을 유도한다. ⑧ 안전사고가 발생할 위험이 있는 기기나 부품류는 위험 표시 및 커버를 적용한다. 안전표시는 KS S ISO 3864-1, KS S ISO 3864-2, KS S ISO 3864-3 등 관련 한국산업표준을 따른다.
7. 상부 그리드의 구조	① 상부 그리드는 무대시설의 흔들림이나 변형 방지를 위해 견고하게 지지한다. ② 상부 그리드는 건축구조물과 내력벽에 견고히 고정한다. ③ 상부 그리드는 공조덕트를 제외한 상태에서 2 m 높이의 공간을 확보한다. ④ 상부 그리드에 설치되는 공조덕트는 점검자나 작업자의 동선을 방해하지 않도록 건물 천장으로 높여서 설치한다. ⑤ 상부 그리드가 2단으로 구성되는 경우에는 아래쪽 그리드는 2 m 높이의 공간을 확보하고, 위쪽 그리드는 작업자가 원활하게 움직일 수 있는 공간을 확보하되, 공조덕트가 작업자의 작업을 방해하지 않도록 한다. ⑥ 막 구조물과 연결된 와이어로프 이송부를 제외한 상부 그리드는 조밀구조의 철망 또는 그레이팅(grating) 등을 설치한다.
7. 상부 그리드의 구조	⑦ 상부 그리드에는 점검을 위하여 조명등을 설치하며, 그리드 전체에서 평균 100 lx 이상의 조도를 확보한다. ⑧ 상부 그리드 행어(hanger)는 견고하게 고정하며, 행어에 턴버클을 사용할 때는 KS F 4521 등 한국산업표준(KS)에서 규정하는 기준 이상의 품질을 갖는 제품을 적용한다.

8. 상부 그리드 접근	① 상부 그리드 진입로에는 원칙적으로 계단을 설치하며, 사람이 접근하기 용이하도록 설계한다. ② 상부 그리드 진입로에 설치하는 계단은 KS B ISO 14122-3에서 규정하는 기준에 적합한 구조로 설계한다. ③ 상부 그리드로 접근하는 승강기가 설치되는 경우에도, 계단이나 사다리와 같이 정전, 화재 등 비상 시 상부 그리드에 접근할 수 있는 별도의 접근 수단을 확보한다. ④ 상부 그리드 이외의 공간에 설치되는 무대시설 구동부도 접근이 용이하도록 점검로를 확보한다. ⑤ 프로시니엄 아치 등 점검자 및 작업자가 접근해야 하는 곳에는 점검로를 확보하며, 점검로에는 안전 난간을 설치한다.
9. 사다리	① 사다리로 상부 그리드에 접근할 때에는 사다리에 추락방지시설을 설치한다. ② 사다리는 KS B ISO 14122-4의 기준에 적합한 구조를 갖도록 한다.
10. 기계장치 및 막 구조물의 배치	① 기계장치는 유지보수 작업에 지장이 없도록 벽면으로부터 60 cm 이상 이격하여 설치한다. 단, 기계장치의 유지보수 작업 및 점검에 지장을 주지 않는 경우는 무관하다. ② 장치봉, 조명봉, 음향반사판 등 막 구조물 사이의 간섭이 발생하지 않도록 막 구조물 사이에 25 cm 이상의 거리를 확보한다. 단, 막 구조물의 구동에 지장을 주지 않고 간섭이 없는 경우는 무관하다. ③ 막 구조물이 작동할 때에 막 구조물 사이의 간섭이 발생되지 않는 구조로 설계한다.
11. 갤러리	① 점검로에는 물건이 추락하는 것을 방지하기 위하여 추락방지턱을 바닥으로부터 10 cm 이상의 높이로 설치한다. ② 점검로에는 점검, 보수 등의 작업이 용이하도록 조명등을 설치하며 점검로의 평균 조도는 100 lx 이상으로 한다.
12. 평형추	① 평형추 틀은 평형추를 손쉽게 신고 내릴 수 있는 구조로 설계한다. 단, 사용하중이 일정한 경우에는 밀폐되어도 무관하다. ② 평형추 틀은 막 구조물의 무게와 균형을 이룰 수 있는 무게 이상의 평형추를 적재할 수 있는 크기가 되도록 한다. ③ 평형추가 추락하지 않도록 고정장치 등을 적용한다. ④ 평형추 틀이 최대로 상승하였을 때 상부 그리드와 평형추 틀은 수직 방향으로 최소 1 m 이상의 이격거리를 확보하도록 한다. ⑤ 평형추 틀 고정에 사용되는 너트는 더블너트를 적용하고 분할 핀을 설치하여 풀림을 방지한다. ⑥ 평형추나 평형추 틀이 추락하는 경우, 무대바닥으로 직접 떨어지는 것을 방지할 수 있도록 한다.

13. 가이드 레일	① 가이드 레일은 상부와 하부를 견고히 고정하고 받침대 등을 사용하여 견고하게 지지한다. ② 평형추가 이동할 때에 흔들림이 없도록 최소 1.5 m의 간격으로 가이드 레일을 고정한다. ③ 가이드 레일은 평형추 틀의 행정거리 이상의 충분한 길이를 확보한다. ④ 가이드 레일을 벽면에 고정하는 경우 고정 브라켓(bracket)을 사용하여 고정하며, 고정 브라켓(bracket)은 볼트와 너트를 사용하여 고정하고 볼트와 너트가 풀리지 않도록 한다. ⑤ 가이드 레일을 따라서 움직이는 롤러나 슈는 수평방향의 횡력에 의한 흔들림이 발생하지 않도록 한다. ⑥ 가이드 슈는 이탈을 방지할 수 있는 구조로 설계한다.
14. 와이어로프 및 체인	① 와이어로프는 KS D 3514, KS D 7010 등 한국산업표준(KS)에서 규정하는 기준 이상의 품질을 갖는 제품을 적용한다. ② 구동용 와이어로프는 안전율 6, 고정용 와이어로프는 안전율 4 이상을 확보한다. 단, 한 줄로 매다는 와이어로프의 안전율은 10 이상을 확보한다.(안전율 계산은 제2조제2항을 따른다.) ③ 체인은 KS B 6244 등 한국산업표준(KS)에서 규정하는 기준 이상의 품질을 갖는 제품을 적용한다. ④ 체인은 횡방향의 힘이 작용하지 않도록 설계한다. ⑤ 구동부에 설치되거나 하중이 작용하는 체인은 2줄 이상을 적용하고, 6 이상의 안전율을 확보한다.(안전율 계산은 제2조제2항을 따른다.)
15. 섬유로프	① 섬유로프는 KS K ISO 9554 등 한국산업표준(KS)에서 규정하는 기준 이상의 품질을 갖는 제품을 적용한다. ② 섬유로프의 강도는 6 이상의 안전율을 확보한다.(안전율 계산은 제2조제2항을 따른다.) ③ 수동으로 구동하는 장치봉에 적용되는 섬유로프는 잠금장치를 설치한다.

16. 막 구조물의 고정	① 와이어로프는 클립, 소켓, 압착 슬리브, 웨지, 아이 스프라이스 등의 방법을 사용하여 KS B 6837, KS B 6242 등 한국산업표준(KS)에서 규정하는 방법에 따라 고정한다. ② 클립으로 와이어로프를 고정할 때에는 아래 표의 클립 수를 확보한다. <table data-bbox="730 456 1174 680"> <tr> <th>로프직경 (mm)</th><th>클립수</th></tr> <tr> <td>10이하</td><td>3개</td></tr> <tr> <td>10초과 16이하</td><td>4개</td></tr> <tr> <td>16초과 28이하</td><td>5개</td></tr> <tr> <td>28초과</td><td>6개 이상</td></tr> </table> ③ 클립의 고정 간격은 와이어로프 직경의 6배 이상으로 한다. ④ 클립, 압착슬리브, 아이 스프라이스를 사용하여 와이어로프를 고정하는 경우에는 와이어로프 곡선부에 와이어로프 직경에 적합한 심볼을 설치하여 적절한 곡률반경을 갖도록 한다. ⑤ 와이어로프의 끝단은 로프의 풀림이 없도록 처리한다. ⑥ 막 구조물을 고정할 때 사용하는 턴버클, 새클은 KS F 4521, KS B 1333 등 한국산업표준(KS)에서 규정하는 기준 이상의 품질을 갖는 제품을 적용한다. ⑦ 턴버클, 새클 등 막 구조물을 고정하는 고정 도구는 4 이상의 안전율을 확보한다.(안전율 계산은 제2조제2항을 따른다.) ⑧ 풀림방지 너트 등을 설치하여 턴버클이 풀리지 않도록 한다.	로프직경 (mm)	클립수	10이하	3개	10초과 16이하	4개	16초과 28이하	5개	28초과	6개 이상
로프직경 (mm)	클립수										
10이하	3개										
10초과 16이하	4개										
16초과 28이하	5개										
28초과	6개 이상										
17. 막(커튼)의 재질	① 무대막(커튼)은 『소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령』 제20조의 방염성능기준 이상의 것으로 설치한다.										

18. 드럼

- ① 주 드럼 또는 원치 드럼의 피치원 직경은 와이어로프 직경의 30배 이상, 보조 드럼의 피치원 직경은 피치원 직경은 와이어로프 직경의 20배 이상으로 한다.
- ② 스크루 드럼(드럼의 나선형 홈을 따라 와이어로프가 감기는 원치 드럼)은 행정거리에 맞추어 와이어로프가 드럼 홈에 겹쳐서 감기지 않도록 드럼의 직경과 홈의 개수를 설계한다.
- ③ 디스크 드럼(하나의 드럼 홈에 하나의 와이어로프가 적층되어 감기는 원치 드럼)은 행정거리에 맞추어 와이어로프가 드럼 바깥으로 나오지 않도록 드럼의 직경을 설계한다.
- ④ 스크루 드럼에서 직경 13 mm 미만의 와이어로프를 사용하는 경우 와이어로프 사이의 간격은 1.6 mm 이상이 되도록 하며, 직경 13 mm 이상의 와이어로프를 사용하는 경우 와이어로프 사이의 간격은 2.4 mm 이상이 되도록 한다.
- ⑤ 막 구조물이 최하단까지 내려왔을 때에 원치 드럼에 남아있는 와이어로프의 권선이 2바퀴 이상이 되도록 한다.
- ⑥ 스크루 드럼의 회전축과 드럼으로 유입되는 와이어로프가 이루는 각도는 $(90 \pm 4)^\circ$ 이하, 디스크 드럼의 회전축과 와이어로프가 이루는 각도는 $(90 \pm 2)^\circ$ 이하로 한다.
- ⑦ 평형추 방식의 무대기계·기구에서 사용되는 주 드럼과 보조 드럼의 회전축과 드럼으로 유입되는 와이어로프가 이루는 각도는 $(90 \pm 2)^\circ$ 이하로 한다.
- ⑧ 원치 드럼에 고정되는 와이어로프는 클립, 압착, 메탈 고정, 코터 고정 등의 방법을 사용하여 견고하게 고정한다.
- ⑨ 드럼에 적용되는 키는 SM 45C (KS D 3752)의 기계구조용 탄소강 관 강도 이상의 재질을 적용하며, 4 이상의 안전율을 확보한다.(안전율 계산은 제2조제2항을 따른다.)
- ⑩ 드럼 홈의 직경은 와이어로프 직경의 1.05~1.1배로 하고, 드럼 홈의 깊이는 와이어로프 직경의 $1/3$ 이상으로 설계한다.

19. 활차	① 활차의 피치원 직경은 와이어로프 직경의 20배 이상으로 한다. ② 활차의 회전축과 활차로 유입되는 와이어로프의 각도는 $(90\pm 2)^{\circ}$ 이하로 한다. ③ 활차 홈의 직경은 와이어로프 직경의 1.05~1.1배로 하고, 활차 홈의 깊이는 와이어로프 직경의 1/3 이상으로 설계한다. ④ 활차는 와이어로프가 이탈되지 않는 구조로 설치한다. ⑤ 활차는 사용 중 끌려가거나 흔들리지 않도록 견고히 설치한다. ⑥ 활차 지지 프레임은 볼트와 너트로 견고히 고정한다. ⑦ 활차 간의 간격이 큰 경우에는 와이어로프의 처짐을 방지할 수 있도록 한다.
20. 장치봉	① 장치봉은 사용하중에 의한 처짐량이 장치봉 지지점 사이 길이의 1/300 이하가 되도록 한다. ② 최대 적재하중을 장치봉에 표기한다. ③ 장치봉은 도장 또는 열처리하여 산화를 방지한다.

21. 방화막	① 방화막 설치로 발생하는 하중을 고려하여 상부 그리드 등 관련 구조부분의 안전율을 확보하여야 한다. ② 방화막 패널 및 가이드 구성물은 비차열 30분 이상 내화 성능을 충족하는 재료를 사용한다. ③ 방화막의 패널, 가이드, 상·하단은 연기가 새어나가지 않도록 설계되어야 하며, 프로시니엄을 차단 후에는 틈이 발생하지 않아야 한다. ④ 방화막의 비상 작동은 외부전원이 차단되어도 작동될 수 있는 구조로 설계한다. ⑤ 방화막의 비상 작동은 행정 거리 10 m 기준 30초 이하에서 무대와 객석 차단이 완료되도록 설계한다. ⑥ 방화막의 비상 작동은 안전을 고려하여 감속구간을 설정하여야 한다. 다만, 비상 작동이 낙하방식일 경우에는 무대 면으로부터 3 m 높이 지점에서 감속되도록 설계하며, 작동되는 시점부터 감속 제어가 가능한 구조인 경우에는 적용하지 않아도 된다. ⑦ 방화막의 비상 작동은 행정 구간 어느 위치에서나 작동되도록 설계한다. ⑧ 방화막의 비상 작동은 반복 작동이 가능하도록 설계한다. ⑨ 방화막의 비상 작동을 위한 동력 및 신호선은 30분 이상 내화 성능을 충족한다. ⑩ 방화막의 비상 작동장치는 열에 의한 변형이 없어야 하며, 보호덮개 등 의도하지 않은 비정상적인 작동을 방지하기 위한 방안을 적용한다. ⑪ 방화막의 비상 작동을 알리는 시각 및 청각 알람 장치를 설치한다. ⑫ 방화막은 조종실과 주무대 밖 안전한 장소(무대감독석 등)에서 조작이 가능하도록 한다.(2개소 이상)
22. 무대바닥	① 하부무대의 구성에서 인접 무대시설 사이의 간격은 10 mm 이하로 한다. ② 무대용 합판 또는 섬유판은 『소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령』 제20조의 방염성능기준 이상의 것으로 설치한다.

23. 조종실	① 조종실은 무대기계·기구의 운전상태를 육안으로 확인할 수 있는 위치에 설치한다. 단, 조종실에 CCTV 등 별도의 충분한 감시체계가 구비된 경우는 무관하다. ② 조종실에는 용이하게 조작할 수 있는 위치에 비상정지장치, 경보장치를 설치한다. ③ 물체가 추락할 염려가 있는 장소에 설치되는 조종실 상부는 추락에 의한 위험을 방지하기 위한 안전망 등의 보호설비를 설치한다.
24. 구동부 1) 제동장치	① 제동장치의 제동토크는 사용하중에 의해 발생하는 토크의 150% 이상이 되도록 한다. ② 정전 등 이상 발생 시 자동적으로 제동되도록 한다.
24. 구동부 2) 감속기 및 기어박스	① 감속기의 회전토크는 사용하중을 기준으로 125% 이상의 성능을 확보한다. ② 감속기와 기어박스는 외부에서 윤활유의 양을 점검 할 수 있는 유면계나 점검창을 설치한다. 단, 별도의 윤활유 점검장치가 구비된 경우 유면계나 점검창을 설치하지 않을 수 있다. ③ 감속기 및 기어박스에 사용하는 오일은 KS M 2127에 따라 표기한다.
24. 구동부 3) 커플링	① 커플링은 회전 균형을 이루고 회전부에 돌기부가 없도록 한다. ② 커플링은 설치 및 분해가 용이하도록 한다. ③ 커플링은 진동에 의하여 이완되지 않는 구조로 한다.
24. 구동부 4) 축	① 축은 4 이상의 안전율을 확보한다.(안전율 계산은 제2조제2항을 따른다.) ② 축에 작용하는 하중을 지탱할 수 있는 베어링을 설치한다. ③ 축의 크기는 작용하는 하중에 따라서 굽힘하중, 비틀림 하중 등을 고려하여 설계한다. ④ 축의 비틀림 각은 0.25 °/m 이내로 설계한다.
24. 구동부 5) 벨트	① 전동기와 감속기를 벨트로 연결할 경우 KS C 4202, KS M 6535, KS M 6533에 따른다. ② 벨트 풀리는 한국산업표준(KS)에서 규정하는 기준 이상의 품질을 갖는 제품을 적용한다.
25. 유압시스템 1) 안전율	① 유압시스템의 플런저, 실린더, 압력배관은 4 이상의 안전율을 확보하고 유압 고무 호스는 10 이상의 안전율을 확보한다.(안전율 계산은 제2조제2항을 따른다.)

25. 유압시스템 2) 실린더	① 실린더의 유효 세장비는 안전상 지장이 없는 경우를 제외하고는 200 이하로 설계하고 좌굴이 일어나지 않도록 한다. ② 플런저가 실린더로부터 이탈하는 것을 방지하기 위한 장치를 적용한다. ③ 실린더의 여유 행정거리는 100 mm 이상이 되도록 한다. ④ 실린더와 파워 유닛 사이에는 배관이 파손되었을 때 유압유가 유출되는 것을 방지하는 배관 파열 차단 밸브를 적용한다.
25. 유압시스템 3) 파워 유닛	① 유압시스템의 파워 유닛은 사용하중에 따른 유량과 압력을 기준으로 용량을 선정한다. ② 릴리프 밸브는 인가되는 압력이 사용압력(유압시스템이 설계된 성능에 따라 정상적으로 기능할 때 가해지는 압력의 최대값)의 125%를 초과하기 전에 작동하도록 한다. ③ 동력이 차단될 때 유압 실린더내에는 유압유의 역류에 의한 무대시설의 하강을 자동적으로 차단해주는 장치를 설치한다. ④ 수동 하강 밸브를 열었을 때의 이동 속도는 정격속도 이하로 설계한다. ⑤ 유압 탱크에는 릴리프 밸브의 압력 설정값의 1.5배 이상을 나타낼 수 있는 압력계를 적용한다. ⑥ 펌프는 저소음형을 적용하며 흡입측에 필터를 설치한다. ⑦ 주위 온도의 변화에 상관없이 유온을 5 ℃~60 ℃로 유지할 수 있도록 한다. ⑧ 유압 탱크는 설계 용량의 110% 이상의 유압유를 보관할 수 있도록 하며, 유면계를 설치한다. ⑨ 무대시설이 정지 시에 작동유의 누설 등으로 하강되는 것을 방지하기 위한 유압 보상 장치, 추락 방지 밸브 등을 설치한다. 단, 기계적으로 정지 위치를 유지시켜주는 경우에는 무관하다. ⑩ 과도한 하중이나 이물질 등으로 인하여 이상 응력이 발생하거나 과부하가 작용하는 경우 무대기계·기구의 작동을 멈출 수 있는 구조로 설계한다.
25. 유압시스템 4) 배관 및 고무호스	① 유압시스템에 사용되는 압력 배관은 압력 배관용 탄소강관 또는 고압 배관용 탄소강관을 사용하며, 배관이 불필요한 부분 또는 필요에 따라 고압 고무호스를 적용한다. ② 고무호스는 뒤틀림과 고무호스 사이의 접촉이 발생하지 않도록 하며, 고무호스의 최소 굽힘 반지름은 KS M 6609를 따른다. ③ 배관은 도장 또는 열처리하여 산화를 방지한다. ④ 고무호스는 벽면, 기계부품 등과 접촉되지 않도록 설계한다. ⑤ 고무호스는 5% 이상의 여유 길이를 확보한다.

26. 무대 하부(under stage) 및 기계실	① 하부무대시설의 유압 시스템이 구성되는 기계실은 별도로 구성한다. ② 무대 하부 및 기계실은 구동부 및 기계, 전기 부품의 오작동을 방지할 수 있는 환경조건(온도, 습도 등)을 유지할 수 있도록 한다. ③ 하부무대시설의 기계 시스템은 기계실 벽면으로부터 최소 60 cm 이상 이격하여 설치한다. 단, 기계 시스템의 유지보수 및 점검에 지장을 주지 않는 경우는 무관하다. ④ 무대 하부 및 기계실의 평균 조도는 100 lx 이상이 되도록 한다. ⑤ 무대 하부 및 기계실은 내화구조 또는 방화구획이 되도록 한다. ⑥ 침수 가능성이 있는 무대 하부 및 기계실은 배수시설 등 침수 방지 시설을 설치한다.
27. 동력전달장치 (스크루 축, 랙 및 피니언 등)	① 스크루 축, 랙 및 피니언 등 동력전달장치는 4 이상의 안전율을 확보한다.(안전율 계산은 제2조제2항을 따른다.) ② 스크루 축, 랙 및 피니언 등 동력전달장치를 사용하는 무대기계·기구에는 횡력에 의한 흔들림을 줄이기 위하여 가이드 레일을 설치한다.
28. 주행레일 및 주행차륜	① 주행레일과 주행차륜은 용도 및 하중에 적합한 재질과 형상으로 설계한다. ② 주행차륜은 사용하중의 120%를 적용하여 설계한다. ③ 차륜이 레일에서 이탈되지 않도록 차륜과 레일 사이의 횡력을 최소화한다.
29. 전자접촉기 회로 등	① 전자접촉기 등의 조작회로를 접지하였을 경우 해당 전자접촉기 등이 폐로될 염려가 있는 것은 다음 각 호에 따라 접속되도록 한다. 가. 코일의 일단을 접지측의 전선에 접속할 것 나. 코일과 접지측의 전선사이에 개폐가 없을 것 다. 과전류 또는 과부하시 동력을 차단시키는 과전류 방지장치를 설치할 것

30. 리밋 스위치	① 리밋 스위치는 다음 각 호에 따른다. 가. 자동적으로 동력을 차단하여 작동을 정지하는 기능을 가지고 있을 것 나. 리밋 스위치는 2차측에서 동력을 차단하는 구조일 것 다. 용이하게 조정이나 점검을 할 수 있는 구조일 것 라. 막 구조물이 무대바닥에 닿기 전에 안전하게 정지하도록 하한 리밋 스위치를 설치할 것 마. 막 구조물이 상부 그리드 구조물에 닿기 전에 안전하게 정지하도록 상한 리밋 스위치를 설치할 것 ② 전기식인 것은 제1항에 규정한 것 외에 다음 각 호에 따른다. 가. 접점, 단자, 권선 기타 전기가 통하는 부분의 외피는 강판 기타 견고한 것이라야 하고 물이나 분진의 침입에 의해 리밋 스위치의 기능에 장애를 일으킬 염려가 없는 구조일 것 나. 가호의 외피에는 보기 쉬운 곳에 리밋 스위치의 정격전압 또는 정격전류 표시판이 부착되어 있을 것 다. 접점이 개방되어 통전이 중단되는 구조일 것
31. 전기시설의 설치 등 1) 일반사항	① 전기기기 및 재료는 KS C 3107, KS C IEC 61439-1, KS C IEC 60269-2 등 한국산업표준(KS)에서 규정하는 기준 이상의 품질을 갖는 제품을 적용하며, 설계 도면에는 전기기기 및 배선 등의 형식을 표기한다. ② 배전반, 제어반, 조작반, 구동장치에는 인가 전압, 극수, 주파수 등의 사양을 표기한다. ③ 배전반, 제어반의 외함은 변형이 발생하지 않도록 강판 등을 사용하여 견고하게 제작한다. ④ 배전반, 제어반, 조작반은 온도, 습도, 먼지, 진동 등에 의한 손상이 발생하지 않는 장소에 설치한다. ⑤ 전장부품이 적용되는 배전반, 제어반, 조작반은 전기적, 전자적 노이즈에 영향을 받지 않도록 설계한다. ⑥ 전기사용 장소의 사용전압이 저압인 전로의 절연성능은 전기설비 기술기준 제52조(저압전로의 절연저항)를 충족하여야 한다.

31. 전기시설의 설치 등 2) 배선	① 배선의 허용전류는 한국전기설비규정(KEC) 232.5에 따라 선정하여야 한다. ② 배전반, 조작반, 제어반, 배선 접속설비 내의 배선은 회로를 구분할 수 있는 표시를 한다. ③ 동력용 배선과 제어용 배선은 별도의 전원계통으로 설계한다. ④ 동력용 배선과 제어용 배선은 병행하여 배선하지 않도록 하되, 불가피한 경우 최소 300 mm 이상의 이격거리를 둔다. 단, 동력용 배선과 제어용 배선을 별도의 배관으로 설치하는 경우는 제외한다.
31. 전기시설의 설치 등 3) 배관	① 배선은 사용 전압 및 특성에 따라 구분하여 각각 별도의 배관에 수용한다. ② 설치 환경 및 위치에 따라 배선을 보호하기에 적합한 배관을 적용한다.
31. 전기시설의 설치 등 4) 접지	① 접지시스템은 다음과 같이 구성한다. 가) 접지시스템은 한국전기설비규정(KEC) 142.1.2에 따라 접지극, 접지도체, 보호도체 및 기타 설비로 구성하고, 접지극은 접지도체를 사용하여 주접지단자에 연결하여야 한다. 나) 배전반, 분전반 등에는 접지단자를 설치하여야 한다. ② 보호도체의 최소 단면적은 한국전기설비규정(KEC) 142.3.2의 1에 따라 선정하여야 한다.
32. 전동기	① 전동기는 KS C 4202, KS C 4203, KS C 4204, KS C IEC 60034의 기준에 적합한 제품을 적용한다. ② 전동기는 정격, 장소(옥내 또는 옥외), 온도조건, 기타 사용조건에 적합한 구조를 가진 제품을 적용한다. ③ 전동기는 효율, 역률, 부하특성, 이동속도, 사용하중 등을 고려하여 충분히 기능을 발휘할 수 있는 용량을 가진 제품을 적용한다. ④ 전동기의 분기회로는 각 전동기 별로 구성한다. ⑤ 전동기는 과부하로 인한 소손방지를 위하여 보호계전기를 설치한다. ⑥ 전동기의 용량에 따라 적절한 기동방식을 선택하며, KS C 4205의 규격에 적합한 제품을 적용한다. ⑦ 전동기에는 콘덴서 부설용량 기준에 의한 진상 콘덴서를 설치한다.

33. 제어반	① 조작용 전기회로의 전압은 대지전압 150 V 이하가 되도록 한다. ② 단락, 과부하, 결상, 역상, 지락, 부족 전압 등에 대하여 전동기를 보호할 수 있도록 설계한다.
34. 배전반	① 배전반의 출입구는 잠금장치를 설치하고, KS S ISO 3864-1의 기준에 적합한 안전표지판을 부착한다.
35. 조작반	① 조작반의 조작 스위치 명칭은 무대기계·기구의 명칭과 동일한 명칭을 사용한다. ② 무대기계·기구의 동작과 정지상태를 시각적으로 파악할 수 있도록 한다. ③ 조작반에는 KS B ISO 13850의 기준에 적합한 비상정지스위치를 설치한다.